

Планировщики событий

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

3. Выполнение лабораторной работы

Запускаем терминал и получаем полномочия администратора.

A terminal window with a light blue background. The prompt is 'mayorovd@mayorovd:~\$'. The user has entered 'su -'. The prompt has changed to 'Password:'. Below that, it says 'Last login: Mon Dec 15 18:53:01 MSK 2025 on pts/0'.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 18:53:01 MSK 2025 on pts/0
```

Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

Смотрим статус демона crond

```
root@mayorovd:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service>
   Active: active (running) since Mon 2025-12-15 20:30:>
 Invocation: 4166e3ae35624807b85f0c5dcb430014
    Main PID: 1181 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 12205)
   Memory: 516K (peak: 1.3M, swap: 768K, swap peak: 816>
      CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1181 /usr/sbin/crond -n
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Смотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
root@mayorovd:~# cat /etc/crontab  
SHELL=/bin/bash  
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  
MAILTO=root
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список заданий в расписании. Ничего не отображается, так как расписание еще не задано

```
root@mayorovd:~# crontab -l  
no crontab for root
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Открываем файл расписание на редактирование. Добавляем следующую строку в файл расписания. В этой команде “*/1” обозначает, что команда logger будет выполняться каждую минуту. Звездочки обозначают, что команда будет выполняться каждый час, день месяца, месяц и день недели



```
root@mayorovd:~# crontab -e
```

Рисунок 5



```
root@mayorovd:~ - crontab -e
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
*
*
*
*
```

8. Выполнение лабораторной работы

Еще раз смотрим список заданий в расписании. Появилась запись о запланированном событии

```
root@mayorovd:~# crontab -l  
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рисунок 7

9. Выполнение лабораторной работы

Через 2 минуты просматриваем журнал системных событий. Запись, добавленная в команду logger корректно записывает сообщения в системный журнал каждую минуту

```
root@mayorovd:~# grep written /var/log/messages
Dec 15 20:35:01 mayorovd root[3545]: This message is writt
en from root cron
Dec 15 20:36:01 mayorovd root[3557]: This message is writt
en from root cron
Dec 15 20:37:01 mayorovd root[3576]: This message is writt
en from root cron
```

Рисунок 8

10. Выполнение лабораторной работы

Изменяем запись в расписании crontab. Здесь «0» обозначает, что команда выполняется в нулевую минуту часа. “*/1” обозначает, что команда выполняется каждый час. Звездочки обозначают, что команда выполняется в любой день месяца и в любой месяц. «1-5» обозначает, что команда выполняется с понедельника по пятницу.

A screenshot of a terminal window with a red title bar. The title bar text is "root@mayorovd:~ - crontab -e". The terminal content shows a prompt character followed by the command "*/1 * * 1-5 logger This message is written from root cro". The cursor is positioned at the end of the command line.

```
root@mayorovd:~ - crontab -e
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cro
n
```

Рисунок 9

11. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список заданий в расписании. Задание изменилось

```
root@mayorovd:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рисунок 10

12. Выполнение лабораторной работы

Переходим в каталог /etc/cron.hourly. Создаем там файл сценария

```
root@mayorovd:~# cd /etc/cron.hourly  
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# touch eachhour
```

Рисунок 11

13. Выполнение лабораторной работы

Открываем файл для редактирования и прописываем в нем следующий скрипт(запись сообщения в системный журнал)



The screenshot shows a terminal window with a red title bar. The title bar text is "root@mayorovd:/etc/cron.hourly – na...". Inside the terminal, the GNU nano 8.1 editor is open, editing a file named "eachhour". The editor's status bar at the top shows "GNU nano 8.1", "eachhour", and "Modified". The content of the file is as follows:

```
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рисунок 12

14. Выполнение лабораторной работы

Делаем файл сценария eachour исполняемым

```
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
```

Рисунок 13

15. Выполнение лабораторной работы

Переходим в каталог /etc/crond.d. Создаем там файл с расписанием

```
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d  
root@mayorovd:/etc/cron.d# touch eachhour
```

Рисунок 14

16. Выполнение лабораторной работы

Открываем этот файл для редактирования и прописываем туда следующую строку. Здесь «11» означает, что команда выполняется в 11-ю минуту часа. Звездочки означают, что команда выполняется каждый час, день месяца, месяц, день недели. «root» означает что команда будет выполняться от имени пользователя root.



```
root@mayorovd:/etc/cron.d - nano ea...
GNU nano 8.1 eachhour Modified
11 * * * * root logger This message is writte
```

Рисунок 15

17. Выполнение лабораторной работы

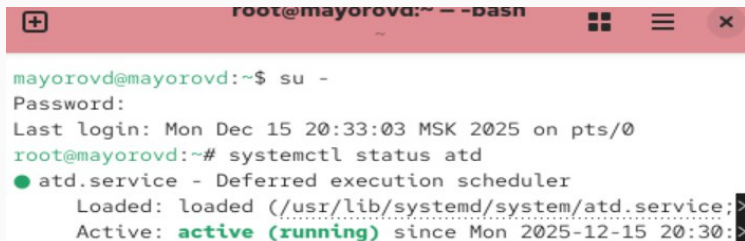
Ждем 3 часа. Просматриваем журнал системных событий. Запуск сценария `eachhour` был осуществлен в соответствии с заданным расписанием

```
root@mayorovd:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages  
Dec 15 20:35:01 mayorovd root[3545]: This message is writt
```

Рисунок 16

18. Выполнение лабораторной работы

Запускаем новый терминал. Получаем полномочия администратора. Проверяем, что служба atd загружена и включена



```
root@mayorovd:~ - -bash
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 20:33:03 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; >
   Active: active (running) since Mon 2025-12-15 20:30: >
```

Рисунок 17

19. Выполнение лабораторной работы

Задаем выполнение команды `logger message from at` на нужное нам время.
Закрываем оболочку с помощью `ctrl+d`.

```
root@mayorovd:~# at 23:51
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Mon Dec 15 23:51:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Mon Dec 15 23:51:00 2025
```

Рисунок 18

20. Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся, что задание действительно запланировано

```
root@mayorovd:~# atq  
1          Mon Dec 15 23:51:00 2025 a root
```

Рисунок 19

21. Выполнение лабораторной работы

Смотрим, появилось ли в лог-файле соответствующее сообщение в указанное нами время. Да, появилось

A terminal window with a light gray background. The prompt is 'root@mayorovd:~#'. The command 'grep 'from at' /var/log/messages' is entered. A black cursor is positioned at the end of the command.

```
root@mayorovd:~# grep 'from at' /var/log/messages
```

Рисунок 20

22. Выводы

Мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.